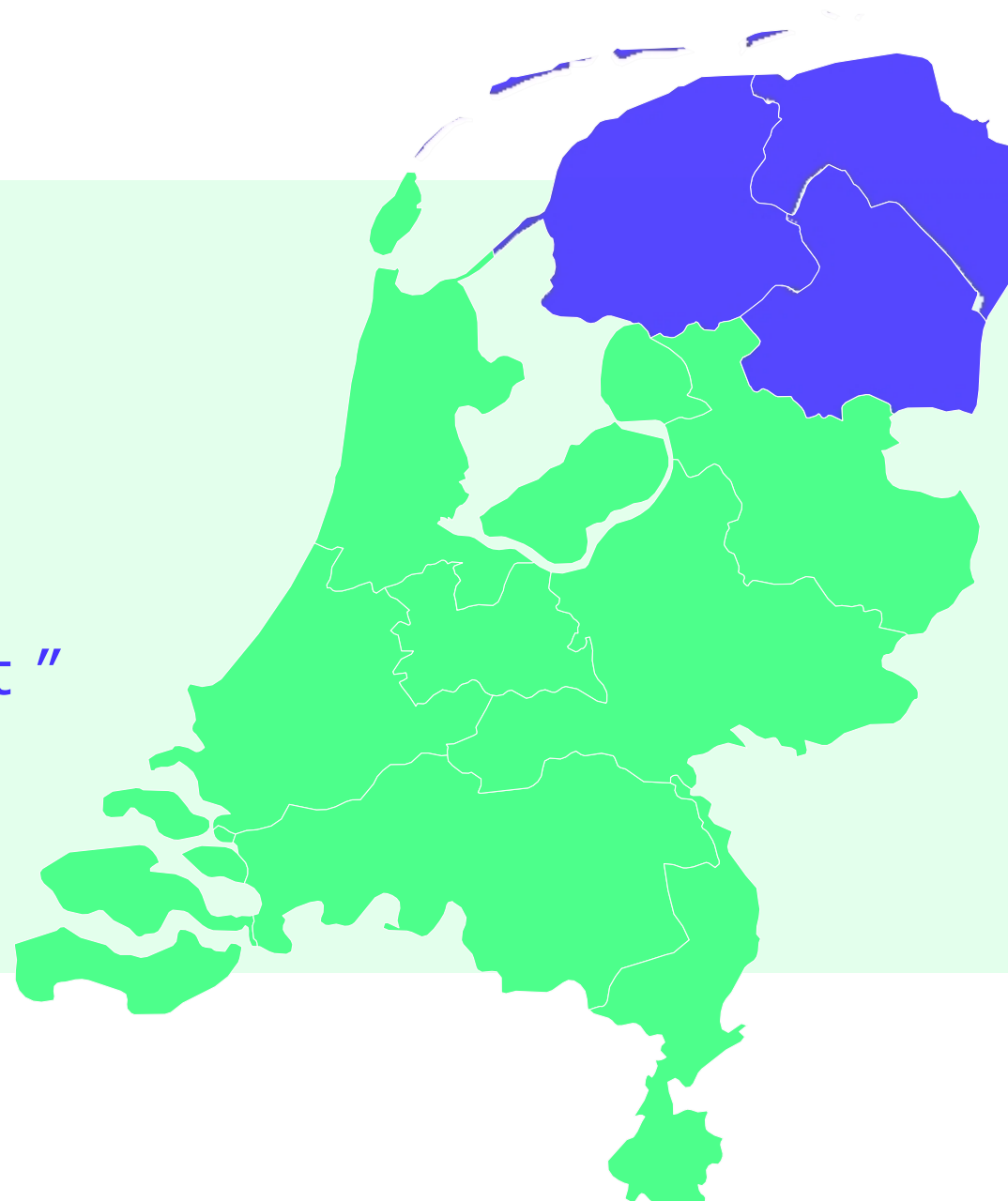


RAPPORTAG
E

Programmavoorstel

Nationaal onderwijs- versterkingsprogramma Bach "Digitale autonomie en soevereiniteit "

Januari 2026
v0.9



Executive Summary | Waarom digitale soevereiniteit menselijk kapitaal vraagt en Bach daarin het verschil maakt.

Digitale autonomie en soevereiniteit* betekenen dat Nederland bewust grip houdt op technologie, data en infrastructuur om zelfstandig te kunnen handelen, publieke waarden te beschermen en weerbaar te blijven in een digitale en geopolitiek onzekere wereld.

Digitale soevereiniteit is cruciaal voor het waarborgen van onze autonomie in een wereld die steeds afhankelijker wordt van digitale infrastructuur en diensten. Momenteel domineren grote, niet-Europese technologiebedrijven de markt voor cloud, data, AI en software. Dit maakt kritieke digitale infrastructuur van overheden, bedrijven en burgers afhankelijk van deze partijen en niet-Europese landen. Het kantelpunt nadert waarop de vraag naar digitaal soevereine oplossingen exponentieel toeneemt onder invloed van mondiale en nationale ontwikkelingen.

Het realiseren van digitale autonomie en soevereiniteit vraagt om meer dan technologie; het vereist menselijk kapitaal en kennisontwikkeling. De transitie naar een soevereine digitale infrastructuur kan alleen slagen als er voldoende huidige en toekomstige professionals zijn die begrijpen hoe open standaarden, veilige architecturen en Europese cloudoplossingen werken. Onderwijs speelt hierin een sleutelrol: door bestaande en nieuwe generaties professionals op te leiden in o.a. cybersecurity, open source en data governance, creëren we de capaciteit om deze infrastructuur te bouwen en te onderhouden.

Goed opgeleid talent in bovengenoemde vaardigheden vormt een cruciale voorwaarde om digitale soevereiniteit van Nederland te realiseren. Een actueel opgeleide beroepsbevolking vult niet alleen de vacatures van economische activiteiten, maar levert ook een bijdrage aan het innovatief verdienvermogen van Nederland. Dat vraagt een impuls voor de gehele onderwijswaaier (mbo, hbo, wo & LLO) om deze vaardigheden gezamenlijk te ontwikkelen voor bestaande curricula en nieuwe modules.

Programma Bach is de katalysator voor deze onderwijsversterking, regionaal verankerd, nationaal opschaalbaar. Bach spiegelt zich aan Project Beethoven: een impuls aan een specifieke industrie voor voldoende talent, maar dan proactief vóór de marktvraag tot ingrijpende maatregelen noopt. Bach geeft middels vier programmalijnen een impuls aan (1) onderwijsontwikkeling, (2) –uitvoering, (3) -faciliteiten en (4) een expertisecentrum. Gezamenlijk zorgen deze proactieve interventies ervoor dat het menselijk kapitaal tijdig beschikbaar komt om de transitie te maken.

De totaal gevraagde investering voor Programma Bach bedraagt: € 94 mio in 5 jaar.

*Digitale autonomie is gericht op het vermogen om autonoom te handelen en beslissingen te nemen over digitale technologie. Digitale soevereiniteit gaat verder en richt zich op juridische en bestuurlijke controle over digitale infrastructuren, data en systemen [uit *Visie Digitale autonomie en soevereiniteit van de overheid (2025)*]. In dit stuk wordt met name het bredere begrip (digitale soevereiniteit) gebruikt. 2

Inhoudsopgave | Van aanleiding en ambitie naar uitvoering, investeringen en opbrengsten

Hoofdstuk 1. Aanleiding en ambitie

- 1.1 **Aanleiding** | Geopolitieke en technologische ontwikkelingen maken digitale autonomie en soevereiniteit een topprioriteit.
- 1.2 **Ambitie** | Een sterk, veilig en vrij Nederland vraagt digitale soevereiniteit én het menselijk kapitaal om die transitie te realiseren.
- 1.3 **Impact** | De ontwikkeling leidt ook tot nieuwe economische activiteit en versterkt de concurrentiepositie van Nederland.

Hoofdstuk 2. Scope en doelstellingen

- 2.1 **Scope** | Onderwijsprogramma Bach maakt soevereiniteitsambitie van Nederland mogelijk, startend met focus op (semi-)publieke sector.
- 2.2 **Doelstellingen** | Bach versnelt en versterkt de ontwikkeling van menselijk kapitaal via onderwijsvernieuwing en sterk kennisecosysteem.

Hoofdstuk 3. Ontwikkelingsvraagstuk

- 3. **Ontwikkelingsvraagstuk** | Het onderwijs is ontwikkeld en actueel zodat (toekomstige) ICT-ers de transitie naar soevereiniteit kunnen maken.

- 4.1 **Programmaopzet** | Programma Bach heeft vier samenhangende programmaliijnen en is regionaal verankerd en nationaal schaalbaar.
- 4.2 **Programmatoelichting** | Vier samenhangende lijnen versterken en versnellen elkaar zowel lokaal als nationaal.
- 4.3 **Programma uitgangspunten** | Centrale en open onderwijs-ontwikkeling, regionaal verankerd en landelijk verbonden.

Hoofdstuk 5. Investerings en opbrengsten

- 5.1 **Investerings** | 94 mio investeringen in periode van 5 jaar om onderwijs transitie naar digitale soevereiniteit mogelijk te maken.
- 5.2 **Opbrengsten** | Bach draagt (in)direct bij aan digitale soevereiniteit en daarmee de weerbaarheid, waarden en innovatiekracht van Nederland.

Hoofdstuk 6. Afhankelijkheden en eindconclusie

- 6.1 **Onderwijs-afhankelijkheden en risico's** | Onderwijs-afhankelijkheden en risico's | De onderwijsversterking van Programma Bach kent drempels en voorwaarden
- 6.2 **Transitie-afhankelijkheden & risico's** | De transitie naar digitale soevereiniteit vraagt aanvullende maatregelen
- 6.3 **Eindconclusie en vervolg** | Met Bach kan Nederland doelgericht en kosteneffectief bouwen aan een digitaal soevereine toekomst.

1.1 Aanleiding | Geopolitieke en technologische ontwikkelingen maken digitale autonomie en soevereiniteit een topprioriteit.

Waarom digitale autonomie en soevereiniteit?

Digitale afhankelijkheid op een kantelpunt

Europa en Nederland bevinden zich in een kritieke fase. De digitale infrastructuur – cloud, data en AI – wordt grotendeels beheerst door niet-Europese spelers. De afhankelijkheid van niet-Europese spelers tast niet alleen digitale autonomie aan, maar ook **veiligheid, privacy en economische weerbaarheid**.

In de schuivende geopolitieke verhoudingen is in Europa en Nederland veel aandacht voor de consequenties van deze afhankelijkheid.

In Europa zijn er initiatieven gestart om alternatieve technologie te ontwikkelen en financieren, maar de effecten zijn nog beperkt.

Er zijn pionierende (lokale) overheden in Europa die een transitie trachten te maken van een Big Tech-omgeving naar Europese (open source-) omgeving. Grootschalige interventies door overheden vinden (nog) niet of slechts in beperkte mate plaats.

Onderwijs volgt arbeidsmarkt, met Programma Bach kiest Nederland om nú het menselijk kapitaal te ontwikkelen vooruitlopend op transitie

De huidige arbeidsmarkt kiest door alle sectoren veelal voor IT-oplossingen van niet-Europese Big Tech. Bestaande opleidingen leiden op voor deze arbeidsmarkt. In de opleidingen is nu (te) beperkt aandacht voor het (zelf) ontwerpen, inrichten, beveiligen, en beheren van digitale autonome en soevereine systemen. Daardoor groeit de **kloof tussen maatschappelijke behoefte tot een transitie naar digitale soevereiniteit en de beschikbare kennis en vaardigheden van professionals** in het onderwijs en bedrijfsleven.

Conclusie: Geopolitieke spanningen, cyberdreiging en de snelle opkomst van AI maken digitale autonomie en soevereiniteit nu strategisch urgent. Tegelijkertijd er is sprake van een ongekend beleidsmomentum door EU-initiatieven (GAIA-X, Chips Act, AI Act) en nationale programma's (o.a. Npuls, Visie Digitale autonomie en soevereiniteit van de overheid).

1.2 Ambitie | Een sterk, veilig en vrij Nederland vraagt digitale soevereiniteit én het menselijk kapitaal om die transitie te realiseren.

Waarom onderwijs randvoorwaardelijk is voor de soevereiniteitsambitie van Nederland?

Digitale autonomie en soevereiniteit is een noodzakelijke ambitie met hoge urgentie

- Digitale autonomie en soevereiniteit is een **maatschappelijke randvoorwaarde** voor brede autonomie en soevereiniteit: de sleutel om Europese waarden – veiligheid, privacy, democratie – te beschermen in een wereld die afhankelijk is van digitale infrastructuur.
- Digitale autonomie gaat over de vrijheid om zelfstandig keuzes te maken en te handelen, terwijl soevereiniteit gaat over de juridische en bestuurlijke zeggenschap en controle over data, systemen en infrastructuur.
- Om digitale soevereiniteit dichterbij te brengen, dient de Nederlandse maatschappij stappen te zetten om haar digitale afhankelijkheid van niet-Europese Big Tech te verminderen, met **een sturende rol voor de overheid** en de semi-publieke sector. Bijvoorbeeld door het vereisen van (gecertificeerde) soevereiniteitskennis voor de inhuur van ICT-professionals.

Onderwijs als motor achter het randvoorwaardelijk menselijke kapitaal

- Hoogwaardige **ICT-professionals zijn een randvoorwaarde** om de transitie naar digitale soevereiniteit mogelijk te maken.
- Dat vraagt om een verschuiving van gebruiken van niet-Europese Big Tech naar het begrijpen, ontwerpen en beheren van digitale Europese (open source) oplossingen. Voor bestaande en toekomstige ICT-professionals, in de volle breedte (technisch én strategisch).
- Een goed opgeleide beroepsbevolking van ICT-professionals (menselijk kapitaal) kan de katalysator zijn om de transitie mogelijk te maken.

Conclusie: Nederland wil grip stellen op digitale technologie om bestaande en toekomstige professionals de verkleining van de digitale kloof te helpen, innovatie en economische kracht te versterken en vrijheid, veiligheid, democratie en vertrouwen duurzaam te beschermen in een onzekere wereld.

1.3 Impact | De transitie naar digitale soevereiniteit heeft mogelijk positieve impact op de economische activiteiten en comparatieve voordelen van Nederland

Hoe groot is de economische waarde van een Programma Bach?

Diverse onderzoeken schatten de jaarlijkse Nederlandse investeringen in Big Tech in de richting van € 10.000.000.000 (€ 10 miljard)

- Een onderzoek van de ACM (2020) toonde meer dan 3 miljard euro aan jaarlijkse cloud- en software uitgaven in Nederland, voor het overgrote deel (>80%) aan Big Tech. Met de verwachte groei van ca. 20% zou dat een markt van ca. 6-7 miljard euro betekenen in 2026,
- Het Franse onderzoeksbureau Asterès concludeerde dat jaarlijks **ca. 1,5% van het bbp** aan cloud-bestedingen in de VS wordt gedaan **vanuit de EU**. Voor Nederland komt 1,5% van het bbp neer op ca. 18 miljard euro.
- Een whitepaper van de Dutch Cloud Community (2025) spreekt over een jaarlijkse cloud-gerelateerde bestedingen in Nederland van ca. 30 miljard euro per jaar.

Onderwijsinvesteringen op het gebied van digitale soevereiniteit zijn potentieel zeer goed voor de economische activiteit

- Door gericht digitaal talent op te leiden (in open source, AI, cybersecurity, etc.) kan Nederland zelf nieuwe dienstverlening ontwikkelen in plaats van die alleen te importeren. Dit vergroot de R&D- en startup-activiteit, versnelt tech-innovaties en versterkt ons eigen kennisecosysteem.
- Met meer eigen dienstverlening en experts houden we meer economische waarde in eigen land en versterken we de weerbaarheid, veerkracht en wendbaarheid. Dat creëert meer hoogwaardige banen en voorkomt dat miljarden weglekken naar niet-Europese Big Tech.

Conclusie: Nederland geeft >10 miljard euro per jaar, uitgaat over de software dienstverlening naar niet-Europese landen. De belofte van investeren in digitaal talent leidt tot een weerbaardere en innovatievere economie.

2.1 Scope | Onderwijsprogramma Bach maakt soevereiniteitsambitie van Nederland mogelijk, startend met focus op (semi-)publieke sector.

Wat is de scope van het programma Bach?

Tijdsperiode Programma

- Programmaperiode: 5 jaar

Verregaande digitale soevereiniteit op brede thema's

- Digitale soevereiniteit behelst een breed scala van *Sovereignty Objectives*¹, met nadruk op (3) *Data & AI*, (4) *Operational*, (5) *Supply Chain* en (6) *Technology Sovereignty*.
- Het doel is om *SEAL*¹-level 3 (*Digital Resilience*) tot 4 (*Full Digital Sovereignty*) te bereiken op termijn.

(Semi-)publieke sector als voorloper

- In de transitie naar digitale soevereiniteit moet de overheid een voortrekkersrol spelen. De overheid en bredere (semi-)publieke sector, met nutsbedrijven en kritieke infrastructuur, zijn de belangrijkste sectoren om de transitie in gang te zetten.

Scope onderwijs

- De gehele onderwijswaaier is betrokken om het menselijk kapitaal te ontwikkelen: mbo, hbo, wo en Leven Lang Ontwikkelen (LLO).
- Alle processen van het onderwijs worden geraakt, van onderwijsontwikkeling tot onderwijsuitvoering, opbouw en valorisatie van kennis. Dat vraagt ook om de benodigde (open source) infrastructuur (hardware, licenties, etc.) te faciliteren, naast de bestaande infrastructuur.
- Gericht op de landelijke uitdaging, met gecentraliseerde activiteiten om tot versnelling te komen.

Buiten scope (maar randvoorwaarden)

- Sturende lijn van overheid op (verplicht) ontwikkelen van ICT-professionals op gebied van digitale soevereiniteit
- Commerciële softwareontwikkeling of hardware-productie

Conclusie: Het Bach-programma richt zich op structurele vernieuwing van de inhoud van het opleidingsaanbod om digitale soevereiniteit, veiligheid en innovatie duurzaam te verankeren in de Nederlandse kenniseconomie.

2.2 Doelstellingen | Bach versnelt en versterkt de ontwikkeling van menselijk kapitaal via onderwijsvernieuwing en sterk kennisecosysteem.

Wat zijn de doelstellingen van Bach?

De belangrijkste doelstellingen

1. Het onderwijsversterkingsprogramma Bach katalyseert de ontwikkeling van het menselijk kapitaal voor digitale autonomie en soevereiniteit van Nederland.
2. Het versterkt en vernieuwt onderdelen van het curriculum op alle niveaus – mbo, hbo, wo en LLO – zodat studenten en professionals leren om technologie te ontwerpen, configureren, beveiligen en beheren, en afhankelijkheid verminderen van niet-Europese platformen.
3. Nederland bouwt verder aan een duurzaam ecosysteem waarin kennis, innovatie en onderwijs elkaar blijvend versterken.

De belangrijkste resultaten

- Structurele vernieuwing van de inhoud van curricula: nieuwe modules die geïntegreerd worden in bestaande opleidingen, tracks, minoren en microcredentials gericht op open source, cloud-architectuur, AI-veiligheid en cybersecurity.
- (Kennis)groei van menselijk kapitaal: ICT-professionals (en secundair niet-technische ICT-gerelateerde professionals) hebben de juiste kennis en vaardigheden om digitale soevereiniteit mogelijk te maken.
- Sterk kennis-ecosysteem: een nationaal expertisecentrum met satellietlocaties in het land dat onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven verbindt.
- Nationale en Europese impact: Het programma Bach is een versneller voor Nederlandse digitale soevereiniteit en stimuleert innovatie en versnelt de weerbaarheid van de maatschappij met een verbinding naar Europese ontwikkelingen en digitale soevereiniteit.

Conclusie: Nederland wordt digitaal soeverein, met een onderwijsaanbod dat blijvend bijdraagt aan economische veiligheid, innovatiekracht en strategische autonomie.

3. Ontwikkelingsvraagstuk | Het onderwijs is ontwikkeld en actueel zodat (toekomstige) ICT'ers de transitie naar soevereiniteit kunnen maken.

Wat moet er worden ontwikkeld en voor wie?

Uitgangspunt voor 2030: alle publieke organisaties maken op kritieke digitale infrastructuren, data en systemen als eerste de transitie naar digitaal soevereine oplossingen, gedreven door politieke keuzes en de noodzaak om digitale afhankelijkheden te verminderen. Bij de semi-publieke sector maakt circa 50% een beweging richting digitaal soevereine oplossingen. De private sector volgt wanneer bedrijfscontinuïteit onder druk komt te staan en volwaardige, betaalbare alternatieven beschikbaar zijn of de overheid regels opstelt.

Doelgroepen	Ontwikkelingsvraagstuk	Aantallen in 5 jaar	Onderwijsontwikkeling
Toekomstige ICT-professionals (reguliere ICT studenten)	Studenten in ICT-(gerelateerde) opleidingen zijn een primaire doelgroep voor Programma Bach. Het gaat hier om de ICT-professionals van de toekomst. Jaarlijks studeren er ca. 13.000 studenten af in het reguliere mbo, hbo en wo. Voor een groot deel van deze studenten geldt dat digitale autonomie en soevereiniteit onderdeel moet worden van hun ontwikkeling en opleiding.	Ca. 50.000 studenten (eerste jaar betreft ontwikkelingsjaar)	Versnelde doorontwikkeling van <i>reguliere</i> onderwijs op 4-6 thema's vraagt 6 modules van 10 ECTS (=280 SBU) per onderwijsniveau
Werkende ICT-professionals (publieke en semipublieke sector)	Nederland kent ca. 670k ICT-professionals (6% van de beroepsbevolking). Ca. 10-13% (ca. 67.000-87.000) werkt voor overheden, circa 15% werkt in de semi- publieke sector. Voor 80% deze professionals geldt dat ze in meer of minder mate kennis en vaardigheden nodig hebben op het gebied van digitale autonomie en soevereiniteit .	Ca. 50-70.000 professionals in publieke sector Ca. 40.000 in semi-publiek	Ontwikkeling van LLO-onderwijs vraagt om ca. 3x 2 modules van 3, 5 en 10 ECTS per onderwijsniveau voor bestaande professionals
Werkende ICT-professionals (private sector)	In 2030 is naar verwachting ca. 15% van de private sector zich aan het ontwikkelen in de richting van digitale soevereiniteit. In 2035 is dit naar verwachting ca. 30-60%.	Ca. 60.000 in private sector	Via LLO-onderwijs voor (semi-)publieke sector. Ook trickle-down door alumni die overstappen naar private sector.
Niet-technische ICT-gerelateerde professionals	Voor de transitie naar digitale soevereiniteit zijn niet alleen directe ICT-professionals nodig met de juiste kennis, maar ook andere sleutelberoepen (o.a. managers, beslissers, juristen) hebben de juiste kennis nodig.	Nader te bepalen	Secundaire doelgroep Programma Bach. Mogelijke (deel)modules voor niet-technische sleutelberoepen via expertisecentrum

4.1 Programmaopzet | Programma Bach heeft vier samenhangende programmaliijnen en is regionaal verankerd en nationaal schaalbaar.

Hoe ziet de opzet van het Bachprogramma eruit?

Van losse initiatieven naar één programmatische aanpak

Het Bach-programma wordt opgezet als een landelijke onderwijsketen waarin mbo, hbo, wo en LLO samenwerken aan digitale soevereiniteit. De kern: één programmatische structuur die onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid duurzaam en krachtig verbindt.

Vier complementaire programmaliijnen

De uitvoering rust op vier samenhangende programmaliijnen die samen het hele onderwijssysteem versterken en daarmee het menselijk kapitaal:

1. Onderwijsontwikkeling – flexibele (door)ontwikkeling van curricula, modules en microcredentials rondom het thema Digitale Soevereiniteit
2. Onderwijsuitvoering – docentprofessionalisering, praktijkgericht leren, hybride experts, centrale regie op decentrale uitvoering.
3. Onderwijsinfrastructuur – open source infrastructuur bij onderwijsinstellingen om het onderwijs mogelijk te maken, naast bestaande infra.
4. Expertise & netwerk – een nationaal kennis- & expertisecentrum voor kwaliteit, onderzoek en professionalisering in het nationaal en Europees netwerk

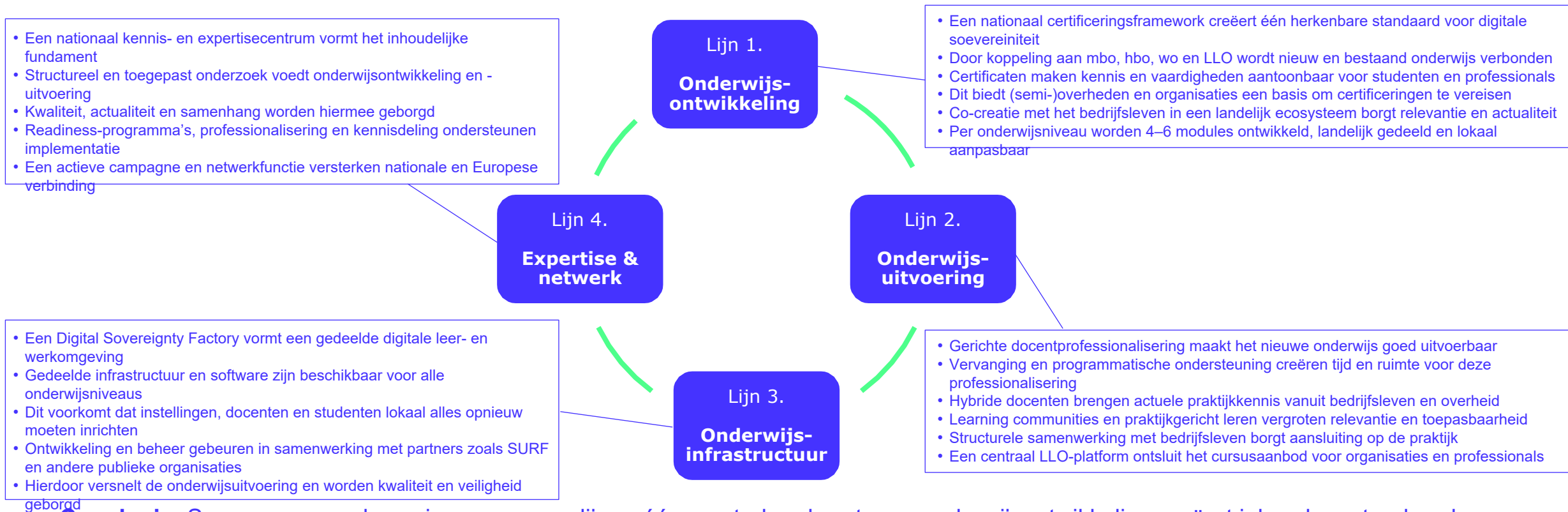
Wendbaar, regionaal verankerd en nationaal schaalbaar

De uitvoering start in Nederland, met de Universiteit van het Noorden als initiator, en snelle opschaling naar landelijke dekking van onderwijsuitvoering. Zo ontstaat een lerend netwerk dat continu meebeweegt met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en

Conclusie: Het Bach-programma verbindt onderwijs, praktijk, onderzoek en beleid in één wendbare en schaalbare structuur, waarmee Nederland regionaal start en nationaal het menselijk kapitaal voor digitale soevereiniteit duurzaam versterkt.

4.2 Programmatoelichting | Vier samenhangende lijnen versterken en versnellen elkaar zowel lokaal als nationaal.

Hoe versterken en versnellen de programmalijnen elkaar?



Conclusie: Samen vormen deze vier programmalijnen één versterkend systeem: onderwijsontwikkeling creëert inhoud en standaarden, onderwijsuitvoering brengt deze tot leven, infrastructuur maakt uitvoering mogelijk en het expertisenetwerk borgt kwaliteit en continuïteit.

4.3 Programma uitgangspunten | Centrale en open onderwijs-ontwikkeling, regionaal verankerd en landelijk verbonden.

Wat zijn de uitgangspunten van het Bachprogramma?

1. Centrale onderwijsontwikkeling op basis van Open Onderwijs

Het Programma Bach faciliteert kwalitatieve en doelmatige ontwikkeling van onderwijs. Specialistische, actuele en volledige kennis over digitale soevereiniteit is niet op één of alle instelling aanwezig. Gecoördineerde ontwikkeling over verschillende thema's en onderwijsniveaus versterkt de noodzaak om centraal onderwijs te ontwikkelen op basis Open Onderwijs principes.

2. Verbonden onderwijsontwikkeling in en met de maatschappij

Het Bach-programma integreert onderwijs, onderzoek en praktijk in één samenhangend raamwerk. nauw verbonden met andere relevante ecosystemen en netwerken. Een meerjarige aanpak waar kennisontwikkeling, onderwijsuitvoering en arbeidsmarktimpact elkaar versterken.

3. Kennis als ruggengraat

Een expertisecentrum voor digitale soevereiniteit borgt kwaliteit, deelt kennis en ondersteunt onderwijsinstellingen bij implementatie, professionalisering en onderzoek.

4. Verankeren van Programma Bach in bestaande initiatieven in Noord-Nederland

Het Programma Bach ontstaat op initiatief van de Universiteit van het Noorden. De regio Noord-Nederland is zeer geschikt om het Programma te initiëren en het expertisecentrum te faciliteren:

- Aantoonbaar en daadkrachtige verbinding van onderwijsniveaus in Universiteit van het Noorden.
- Rijksuniversiteit Groningen is de eerste universiteit die digitale soevereiniteit nastreeft, weg van niet-Europse Big Tech-oplossingen
- Regionale initiatieven hebben digitale soevereiniteit in de strategie opgenomen (AI-fabriek, Niemeyer, Cloud of the

Conclusie: Het Bach-programma borgt digitale soevereiniteit via open onderwijs, gedeelde kennis en regionale verankering met landelijke impact.

5.1 Investerings | 94 mio investeringen in periode van 5 jaar om onderwijs transitie naar digitale soevereiniteit mogelijk te maken.

Lijnen	Belangrijkste activiteiten	Investering jaar 1-5	Toelichting
Lijn 1 Onderwijs-ontwikkeling 18,5 mio NN 50% / NL 50%	- Ontwikkeling en beheren van certificate framework en bibliotheek (1.1 + 1.2) - Ecosysteem (1.3) - Centrale ontwikkeling van 4-6 modules per onderwijsniveau + doorontwikkeling (1.4. + 1.5) - Mee ontwikkelen en passend maken van ontwikkelde en doorontwikkelde modules (1.6 + 1.7 door instellingen voor eigen gebruik) - Centrale ontwikkeling van 4-6 modules per onderwijsniveau + doorontwikkeling voor LLO (1.8 + 1.9)	3,5 mio 5 mio 2 mio 7 mio 1 mio	- Initiële ontwikkelkosten en beheer van certificate framework en bibliotheek (obv bijv SEAL) - Bedrag per regio voor ecosysteem a € 250.000 pj (2 relatie managers + out of pocket) 6 modules ontwikkelen a 10 EC (totaal 62 EC) - € 7.500 per EC/280 SBU voor mbo, hbo, wo (inclusief lesmateriaal en toetsing op generiek niveau). Gericht op o.a. op bewustzijn en waarden, security, digitale architectuur, data en AI, open source ontwikkeling en governance. 62 instelling hebben ICT daarvan participeren 100% vanuit het Noorden en 80% vanuit de rest NL. Budget voor mee ontwikkelen en passend maken is 10% van centrale ontwikkelkosten per instelling 2x cursus van 3, 5 en 10 EC (totaal 36 EC) – € 7.500 per EC/280 SBU voor mbo, hbo, wo (inclusief lesmateriaal en toetsing op generiek niveau)
Lijn 2 Onderwijs-uitvoering 34 mio NN 24% / NL 76%	- DS docentprofessionalisering en vervanging van docenten tijden professionalisering beroepsprofielen (2.1 + 2.2) - Inzet hybridedocenten met DS expertise (2.3) - Learning communities (2.4) - Versterken onderwijsrelevantie met praktijkopdrachten, sectorcases en challenges (2.5 + 2,6) - Verbinding bedrijfsleven met bedrijfsbezoeken, stage, praktijkplaatsen (2.7 + 2.8) - Coördinatie onderwijsuitvoering (2.9) - LLO-platform en promotie ter facilitering van LLO-aanbod (2.10)	13 mio 5 mio 5 mio 2,5 mio 4,5 mio 1 mio 3 mio	€ 2500 per docent opleidingsbudget (50% van IT docent participeren = +/- 1700 docenten) + 3 dagen vervanging a € 600 per dag (€ 1.800). - Per instelling 0,2 FTE een hybride docent op DS a € 105.000 per jaar 5 learning communities per regio a € 50.000 pj - Vast bedrag per instelling met ICT tak, € 5.000 voor praktijkopdrachten & sectorcases (participatie Noorden 100% rest NL 80%.) & 3 challenges pj per regio a € 25.000. 2x € 5.000 voor bedrijfsbezoeken per participerende instelling pj en € 300.000 pj per regio - Vast bedrag van € 5.000 per instellingen met ICT-tak, participatie Noorden 100% rest NL 80%. 1 mio euro per jaar voor ontwikkelen en onderhouden platform
Lijn 3 Onderwijs-faciliteiten 10,5 mio NN 100% / NL 0%	Digital Sovereignty Factory - Centraal in Noord Nederland ontwikkelde, georganiseerde en beheerde digitale soevereine onderwijsfaciliteiten, gebruik door alle onderwijsinstellingen in Nederland (3.1)	10,5 mio	Opstart in jaar 1 en 2 respectievelijk 3,5 & 2,5 mio. Beheer, uitvoering en doorontwikkeling 1,5 mio per jaar in jaar 3, 4 & 5
Lijn 4 Kennis & Expertise 31 mio NN 58% / NL 42%	- Expertisecentrum (4.1) - Coördinatieknooppunt (4.2) - Talenthubs (4.3) - Readinessprogramma en campagne (4.4)	23 mio 4 mio 3 mio 1 mio	- Een expertisecentrum in NN met 19 FTE gericht op onderwijs, onderzoek, programma, communicatie, belangen en technische expertise + 3 satellietlocaties in NL met 5 fte per locatie - Coördinatiepunt bundelt 7 fte gericht op regie, ondersteuning, communicatie en expertise - Vast bedrag per regio voor 3 talenthubs pj a 50.000 euro - Promotie en lobby campagne a 250.000 euro pj + 40 adviestrajecten pj a 5.000 euro.

Conclusie: Realisatie Bach vereist investering van 94 mio om transitie naar digitale soevereiniteit mogelijk te maken middels gerichte onderwijsversterking.

5.2 Opbrengsten | Bach draagt (in)direct bij aan digitale soevereiniteit en daarmee de weerbaarheid, waarden en innovatiekracht van Nederland.

Directe opbrengsten

Versterkt onderwijs en leerinhoud

- Nieuwe modules en microcredentials rond de cruciale thema's achter digitale autonomie en soevereiniteit
- Flexibele leerarchitecturen (mbo–hbo–wo–LLO) die sneller inspelen op technologische veranderingen.

Professionalisering van docenten

- Kennisontwikkeling en verspreiding via het Expertisecentrum Digitale Soevereiniteit.
- Docenten beschikken over actuele kennis van o.a. digitale veiligheid, open source.

Arbeidsmarkteffecten

- Ca. 150.000 studenten en professionals worden opgeleid met digitale soevereine vaardigheden
- Betere aansluiting tussen onderwijs en vraag vanuit overheid, zorg, techniek en defensie.

Indirecte opbrengsten

Weerbaarheid en strategische autonomie

- Hogere digitale veiligheid en weerbaarheid van vitale sectoren.
- Minder afhankelijkheid van niet-Europese platformen en technologieën.

Zeggenschap en publieke waarden

- Grip op data, infrastructuur en kritieke digitale processen.
- Borging van privacy, democratische controle en continuïteit.

Economie en innovatiekracht

- Versterking van de kenniseconomie in kritieke digitale technologieën.
- Versnelling van regionale innovatie via onderwijs, overheid en bedrijfsleven.
- Promesse om investeringen in cloud- en softwarediensten binnen Europa te houden (tot enkele miljarden euro's per jaar)

Menselijk kapitaal en ecosystemen

- Structurele opbouw van kennis en vaardigheden voor digitale soevereiniteit

Conclusie: Bach levert zowel direct als indirect structurele opbrengsten door onderwijs en menselijk kapitaal te versterken, waardoor Nederland zijn digitale soevereiniteit opbouwt en vergroot en duurzaam investeert in weerbaarheid, publieke waarden en innovatiekracht.

6.1 Onderwijs-afhankelijkheden en risico's | De onderwijsversterking van Programma Bach kent drempels en voorwaarden

Onderwerp	Afhankelijkheden en risico's	Kans	Impact	Mitigatie
LLO aanpak	LLO-onderwijsuitvoering is complex voor onderwijsinstellingen in de bestaande regelgeving	Hoog	Hoog	Aanpassing en/of versoepeling van regels voor scheiding publieke en private inkomsten onderwijsinstellingen ten einde de mogelijkheden voor uitvoering LLO te vergroten. Onderdeel maken van wettelijke taak van onderwijsinstellingen is een eerste stap.
Regelgeving onderwijs-ontwikkeling	Drempels voor snelle en flexibele onderwijsontwikkeling in reguliere opleiding (bijv. aanpassing kwalificatiedossiers, aanvraagproces tracks, etc.)	Hoog	Hoog	In overleg met tafels voor ICT-onderwijs mogelijkheden verkennen voor versnelde aanpassingen aan het curriculum. Mitigatie via DS-certificate framework verkennen
Kennislacune	Niet alle relevantie kennis voor digitale soevereiniteit is voorhanden bij een individuele instelling.	Laag	Middel	Programma Bach zal samenwerken met alle kennisinstellingen om de juiste kennis te verenigen in het expertisecentrum.
Docent-schaarste	Onderwijsinstellingen hebben een uitdaging om voldoende personeel aan te trekken binnen ICT	Hoog	Middel	Programma Bach neemt een maatregel op om hybride docenten aan te trekken. De wet DBA is voor het aantrekken van hybride docenten en drempel. Verdere interventies voor het aantrekken van personeel vinden plaats in andere initiatieven.
Docent-schaarste	Docentbeschikbaarheid is een uitdaging om bestaande docenten te vervangen gedurende trainingen etc.	Hoog	Middel	Zoeken naar middenwegen om de kennis en vaardigheid van bestaande docenten te verbeteren.
Overheidskeuze	De overheid en semipublieke sector moeten de transitie starten en vragen naar ICT-professionals met kennis en vaardigheden m.b.t. digitale soevereiniteit	Middel	Laag	In direct overleg met overheid en – in lijn met de Visie van de overheid (18 dec '25) – aansturen op het creëren van de vraag naar geschoolde ICT-professionals op het gebied van digitale soevereiniteit, gebruikmakend van DS-certificate framework

Conclusie: De risico's en afhankelijkheden van Programma Bach zijn grotendeels van praktische aard, en vragen om nauwgezette en gecoördineerde acties (met andere initiatieven) om de beoogde impact te realiseren.

6.2 Transitie-afhankelijkheden & risico's | De transitie naar digitale soevereiniteit vraagt aanvullende maatregelen

Onderwerp	Afhankelijkheden en risico's	Kans	Impact	Mitigatie
Overheidskeuze	De ontwikkeling van LLO-onderwijs krijgt waarde als de overheid en semipublieke sector de transitie starten en vragen naar IT-professionals die digitale soevereiniteit faciliteert.	Middel	Laag	In direct overleg met overheid en – in lijn met de Visie van de overheid (18 dec '25) – aansturen op het creëren van de vraag naar geschoolde ICT-professionals op het gebied van digitale soevereiniteit. Programma Bach vergroot het brede bewustzijn.
Overheidskeuze	De transitie naar digitale soevereiniteit vraagt harde (politieke) keuzes om te gaan investeren.	Middel	Hoog	Programma Bach zal bewustwording stimuleren en de consequenties inzichtelijk trachten te maken.
Beschikbaarheid alternatieven	Beperkte beschikbaarheid Europese (open source) oplossingen die gereed zijn voor opschaling.	Middel	Middel	Brede stimulering van alternatieve Europese oplossingen is gewenst, over een zo groot mogelijk deel van de <i>digital stack</i> . Programma Bach zal dit bepleiten.
ICT-personeel schaarste	De gewenste groei van ICT-professionals naar 1 miljoen komt onvoldoende tot stand	Hoog	Middel	Programma Bach neemt geen aanvullende maatregelen op bestaande programma's om het aantal ICT-professionals te laten groeien.
Niet-technische sleutelberoepen	Naast directe ICT-professionals, zijn er ook niet-technische sleutelberoepen belangrijk om de transitie naar digitale soevereiniteit te maken	Middel	Middel	Programma Bach vergroot de bewustwording ook bij managers, bestuurders en juristen. Programma Bach ontwikkelt kennis en expertise dat – met enkele aanpassingen – ook de basis vormt voor onderwijs voor niet-technische sleutelberoepen.

Conclusie: De transitie naar digitale soevereiniteit vraagt om meer dan alleen de ontwikkeling van menselijk kapitaal. De overheid zal een bredere, sturende rol moeten pakken om actoren te stimuleren om de transitie mogelijk te maken.

6.3 Eindconclusie en vervolg | Met Bach kan Nederland doelgericht en kosteneffectief bouwen aan een digitaal soevereine toekomst.

Eindconclusie: Digitale autonomie en soevereiniteit vragen om een gerichte nationale investering in menselijk kapitaal, met een sturende voorlopersrol voor de overheid. Programma Bach biedt een doelmatige, samenhangende en kwalitatief hoogwaardige aanpak waarmee Nederland versnippering voorkomt en structureel bouwt aan een digitaal weerbare, innovatieve en soevereine toekomst.

Digitale autonomie en soevereiniteit zijn een strategische randvoorwaarde voor de veiligheid, weerbaarheid en welvaart van Nederland. Geopolitieke spanningen, cyberdreiging en de versnellende inzet van AI laten zien dat afhankelijkheid van niet-Europese technologieën directe gevolgen heeft voor publieke waarden, economische continuïteit en democratische controle. Tegelijkertijd biedt het huidige Europese en nationale beleidsmomentum een unieke kans om deze afhankelijkheden structureel te verkleinen.

Programma Bach vertaalt deze urgentie naar een samenhangende en uitvoerbare aanpak door te investeren in menselijk kapitaal, kennisontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Door deze ontwikkeling programmatisch en centraal te organiseren, voorkomt

Bach versnippering, hogere kosten en kwaliteitsverschillen tussen onderwijsinstellingen, en leidt het tot een doelmatige inzet van publieke middelen en kwalitatief hoogwaardig, consistent onderwijs over het gehele onderwijscontinuüm.

Door onderwijs, praktijk, onderzoek en beleid te verbinden, leidt Bach tot een digitaal weerbare samenleving, versterkte publieke waarden, grotere strategische handelingsvrijheid en een duurzaam concurrerende kenniseconomie. De investering van € 94 mio is daarmee geen losse onderwijsuitgave, maar een strategische nationale investering, vergelijkbaar met programma's als Beethoven, die de positie van Nederland binnen Europa en de wereld versterken.

Vervolg en besluitvorming

Deze rapportage wordt besproken in de stuurgroep Bach en met de Universiteit van het Noorden om gezamenlijke richting en prioriteiten vast te stellen. Tegelijkertijd worden andere onderwijsinstellingen actief betrokken om brede aansluiting en samenwerking binnen het onderwijscontinuüm te organiseren. Op basis hiervan wordt Programma Bach doelgericht ingebracht in het politieke besluitvormingsproces.

Bijlagen

Bijlage 1. Theory of Change-model | Hoe ziet het ToC-model eruit waarlangs het Bach programma haar doelstellingen wil bereiken?

Inputs	Activities/interventies	Outputs	Outcomes	Impact (LT-doel)
1. Onderwijsinstellingen UvhN en bestaande programma's en kennishouders 2. SOVRNN, AI-factory 3. Samenwerking Noord, connect.frl 4. Campusstructuur (Niemeyer [AI-fabriek], MICA, IT Hub Hoogeveen)	1. Ontwikkelen onderwijsmodules: mbo, hbo en wo en LLO-aanbod 2. Versterken uitvoering door o.a. docent-professionalisering en opdrachten 3. Verbeteren/ vernieuwen soevereine infrastructuur voor uitvoering onderwijs 4. Ontwikkelen, verzamelen en valoriseren kennis en expertise in netwerk	1. Totaal 60 ECTS in diverse modules voor Digitale Soevereiniteit per onderwijsniveau voor regulier onderwijs en 36 ECTS LLO per niveau 2. Bijgeschoolde docenten met actuele en specialistische kennis 3. Ingericht expertisecentrum, functionerend in netwerk 4. DS-certificate framework	1. ICT-professionals in publieke sector zijn voldoende geschoold om transitie naar DS te faciliteren 2. Nieuwe instroom op de arbeidsmarkt vanuit opleidingen is geschoold om DS transitie te faciliteren 3. Versterking innovatievermogen van de Nederlandse economie.	1. De (semi-)publieke sector in NL is digitaal soeverein (aan het worden) 2. Noord-NL neemt een leidende positie in Nederland en Europa in de transitie naar digitale soevereiniteit 3. De Nederlandse economie versterkt met innovatieve oplossingen op het gebied van digitale soevereiniteit.

Bijlage 2: Bronnen (niet-limitatief)

- https://commission.europa.eu/document/download/09579818-64a6-4dd5-9577-446ab6219113_en
- <https://berthub.eu/articles/posts/the-european-cloud-2025/>
- <https://www.datacenter-forum.com/datacenter-forum/danish-ministry-of-digitalization-phases-out-microsoft-launches-new-digitalization-strategy>
- https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/I/Presse/PI/2024/CdS/240403_cds_it-arbeitsplatz.html
- Visie Digitale autonomie en soevereiniteit van de overheid (dec '25) - <https://open.overheid.nl/documenten/c49a2705-3f3d-44be-8a7d-2cecd2183604/file>
- ACM (2020) - <https://www.acm.nl/system/files/documents/marktstudie-clouddiensten.pdf>
- Asterès (2025) - <https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2025/04/Etude-Asteres-La-dependance-technologique-aux-services-de-cloud-et-logiciels-americains-avril-2025.pdf>
- Dutch Cloud Community (2025) - <https://dutchcloudcommunity.nl/digitale-soevereiniteit/>